

题目

M为金属元素，它能与一元有机酸**HX**形成盐**MX₂·nH₂O**(**n**为整数)。对该盐进行了如下热重分析实验(数据均为实验值)：

(1) **MX₂·nH₂O**在氮气中加热至180 °C，失重14.2%，对应失去所有结晶水；继续加热至280 °C，再失重13.4%（反应1）；继续加热至400 °C以上，冷却后剩余固体为金属**M**，质量为原质量的54.8%。

(2) **MX₂·nH₂O**在空气中加热至400 °C以上，冷却后剩余固体为氧化物**Y**，质量为原质量的58.7%。

通过计算，推出**M**是何种金属元素，推出盐**MX₂·nH₂O**和**Y**各是何种物质。（提示：**Y**中金属与氧原子的数目比为简单整数比）

下列说法正确的有：

1. 记**M**在第**a**周期，从左至右第**b**列，则 $(a+b)/ab > 0.25$
2. **MX₂**是一种强电解质
3. **Y**难溶于NaOH
4. 反应1的固体产物化学式中所有原子数目之和小于等于15

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: A

详细解析

设M的摩尔质量为 x g/mol, 则: $18.02n : x = 14.2 : 54.8$

当 $n = 1$ 时, $x = 69.5$ 为 Ga (氧化态不符, 舍去)

当 $n = 2$ 时, $x = 139$ 为 La (氧化态不符, 舍去) 或 Ba

当 $n = 3$ 时, $x = 208.6$ 为 Bi (氧化态不符, 舍去) 或 Pb

结合氧化物数据, 设氧化物Y的化学式为 MO_y , 则:

$$(x + 16.00y) : x = 58.7 : 54.8$$

当M为Ba时, 解得 $y = 0.60$, 不合理, 舍去;

当M为Pb时, 解得 $y = 0.92 \approx 1$, 对应 PbO ;

因此, 金属M为Pb, Y为 PbO

CHECKPOINT

2 PTS

M为Pb, Y为 PbO

酸根离子摩尔质量为: $(207.2 \div 0.548 - 207.2 - 3 \times 18.02) / 2 = 58.4$ (g/mol)

有机酸常为羧酸, $-COO^-$ 的分子量为44; 因此58.4对应于乙酸根, HX为乙酸

$\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 为 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{MX}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 为 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

$a=6$, $b=14$, $(a+b)/ab=0.238$, 说法1错误

CHECKPOINT

0.5 PTS

$(a+b)/ab=0.238$

$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 是弱电解质, 说法2错误

CHECKPOINT

0.5 PTS

$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 是弱电解质

PbO 具有两性, 可溶于 NaOH , 说法3错误

CHECKPOINT

0.5 PTS

PbO 具有两性, 可溶于 NaOH

在氮气中280 °C下失重所得固体产物的摩尔质量为（假设含1个Pb）：

$$(207.2 + 2 \times 59.04 + 3 \times 18.02) \times (1 - 0.142 - 0.134) = 274.6 \text{ (g/mol)}$$

该摩尔质量对应于1个Pb原子，1个醋酸根离子和0.5个氧原子。因此，反应1的固体产物为 $\text{Pb}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ，化学式所有原子数目之和为17，说法4错误

CHECKPOINT

0.5 PTS

反应1的固体产物为 $\text{Pb}_2\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_2$

选A